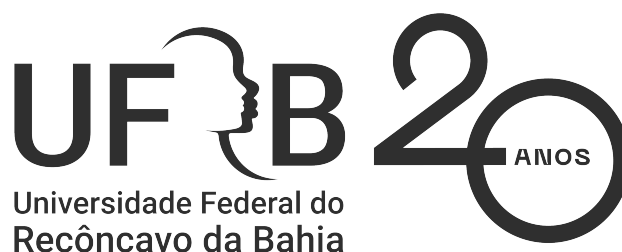


RELATORIO DE ATIVIDADE PRATICA — SIMULACAO 02



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA — UFRB
CENTRO DE CIENCIA E TECNOLOGIA — CETENS
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMACAO (EAD)

RELATORIO DE ATIVIDADE PRATICA — SIMULACAO 02

Componente:	GCETENS838 — Logica para Computacao
Docente:	Nilmar de Souza
Discente:	Deivison de Lima Santana
Data:	13/07/2026
Atividade:	Simulacao 02 — Controle de Seguranca de Misturador Industrial
Link do video:	[INSERIR LINK AQUI APOS GRAVACAO]

1. Tabela-Verdade

O problema descreve um misturador industrial com 4 sensores:

- **Sensor A** (Abastecimento): 1 se tanque estiver cheio
- **Sensor B** (Batedor): 1 se pas do motor estiverem girando
- **Sensor C** (Cobertura): 1 se tampa de protecao estiver fechada
- **Sensor T** (Temperatura): 1 se temperatura estiver acima do limite seguro

A valvula de descarte de emergencia (S) deve abrir (S=1) quando:

1. **Temperatura alta (T=1) E tanque cheio (A=1)**
2. **OU motor ligado (B=1) E tampa aberta (C=0)**

Ou seja: $S = A \cdot T + B \cdot \bar{C}$

Linha A B C T A·T B· $\bar{C}$ S

1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	1	0	0
3	0	0	1	0	0	0

Linha A B C T A·T B· $\bar{C}$ S

4	0	0	1	1	0	0	0
5	0	1	0	0	0	1	1
6	0	1	0	1	0	1	1
7	0	1	1	0	0	0	0
8	0	1	1	1	0	0	0
9	1	0	0	0	0	0	0
10	1	0	0	1	1	0	1
11	1	0	1	0	0	0	0
12	1	0	1	1	1	0	1
13	1	1	0	0	0	1	1
14	1	1	0	1	1	1	1
15	1	1	1	0	0	0	0
16	1	1	1	1	1	0	1

Total: 7 combinacoes ativam a emergencia (S=1): linhas 5, 6, 10, 12, 13, 14 e 16.

2. Mapa de Karnaugh e Simplificacao

Dispondo os valores de S no mapa de Karnaugh (4 variaveis):

		AB			
		00	01	11	10
CT	00	0	1	1	0
	01	0	1	1	1
	11	0	0	1	1
	10	0	0	0	0

Agrupamentos:

Grupo	Cobertura	Termo
Laranja (CT=00 e 01; AB=01 e 11)	C=0, B=1, A e T sao indiferentes	B·$\bar{C}$
Azul (CT=01 e 11; AB=10 e 11)	T=1, A=1, B e C sao indiferentes	A·T

Expressao simplificada:

$$S = A \cdot T + B \cdot \bar{C}$$

A expressao ja se encontra na forma minima de Soma de Produtos (SOP), pois os dois termos nao compartilham variaveis e nao ha mais agrupamentos possiveis no mapa.

3. Conversao para Portas NAND (Portas Universais)

Para implementar o circuito utilizando **apenas portas NAND de 2 entradas**, aplicamos De Morgan:

$$S = A \cdot T + B \cdot \bar{C}$$

Aplicando De Morgan:

$$\begin{aligned} S &= \neg(\neg(A \cdot T) \cdot \neg(B \cdot \bar{C})) \\ &= \text{NAND}(\text{NAND}(A, T), \text{NAND}(B, \neg C)) \\ &= \text{NAND}(\text{NAND}(A, T), \text{NAND}(B, \text{NAND}(C, C))) \end{aligned}$$

Circuito com 4 portas NAND:

Porta	Funcao	Entradas	Saida
U1	Inversor (NOT C)	C, C	$\bar{C} = \text{NAND}(C, C)$
U2	NAND A e T	A, T	$\neg(A \cdot T)$
U3	NAND B e $\bar{C}$	B, $\bar{C}$	$\neg(B \cdot \bar{C})$
U4	NAND final	$\neg(A \cdot T), \neg(B \cdot \bar{C})$	$S = A \cdot T + B \cdot \bar{C}$

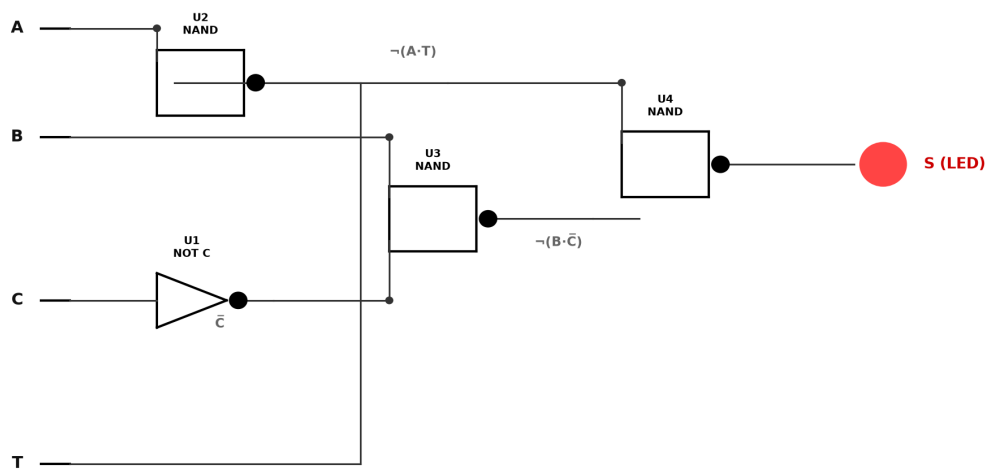
Tabela de equivalencia NAND:

NOT X	=	NAND(X, X)
X · Y	=	NAND(NAND(X, Y), NAND(X, Y))
X + Y	=	NAND(NAND(X, X), NAND(Y, Y))

4. Simulacao no CircuitVerse

Montei o circuito no **CircuitVerse** (circuitverse.org) com 4 entradas (A, B, C, T), 4 portas NAND de 2 entradas e um LED de saida (S). A imagem abaixo mostra o circuito montado e em funcionamento.

Circuito Logico — Misturador Industrial



U1: NOT C | U2: NAND(A,T) | U3: NAND(B, ¬(A·T)) | U4: NAND(¬C, ¬(B·¬(A·T))) (4 portas NAND)

Validacao das 16 combinacoes — Simulacao 02

Misturador Industrial | $S = A \cdot T + B \cdot \bar{C}$

#	A	B	C	T	A·T	B· $\bar{C}$	S	Estado
1	0	0	0	0	0	0	0	ok
2	0	0	0	1	0	0	0	ok
3	0	0	1	0	0	0	0	ok
4	0	0	1	1	0	0	0	ok
5	0	1	0	0	0	1	True	ALARME
6	0	1	0	1	0	1	True	ALARME
7	0	1	1	0	0	0	False	ok
8	0	1	1	1	0	0	False	ok
9	1	0	0	0	0	0	0	ok
10	1	0	0	1	1	0	1	ALARME
11	1	0	1	0	0	0	0	ok
12	1	0	1	1	1	0	1	ALARME
13	1	1	0	0	0	1	True	ALARME
14	1	1	0	1	1	1	1	ALARME
15	1	1	1	0	0	0	False	ok
16	1	1	1	1	1	0	1	ALARME

O LED acende ($S=1$) nas 7 linhas destacadas em vermelho — circuito validado!

Circuito e validacao das 16 combinacoes

Validacao dos 16 estados

Testei todas as 16 combinações possíveis das entradas. O LED acendeu ($S=1$) **exatamente** nas 7 linhas previstas na tabela-verdade, confirmando o correto funcionamento do circuito.

5. Conclusão

A atividade permitiu aplicar na prática os conceitos de tabela-verdade, simplificação booleana via Mapa de Karnaugh e conversão para portas universais NAND. A expressão final $S = A \cdot T + B \cdot \bar{C}$, implementada com apenas 4 portas NAND, mostra como um problema real de segurança industrial pode ser resolvido de forma eficiente com circuitos digitais. A maior dificuldade foi organizar os fios no simulador para manter a clareza visual do circuito.

Referências

- TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S.; MOSS, G. L. **Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações**. 12. ed. São Paulo: Pearson, 2018.
 - IDOETA, I. V.; CAPUANO, F. G. **Elementos de Eletrônica Digital**. 41. ed. São Paulo: Erica, 2015.
-

Relatório entregue em 13 de julho de 2026